

Proposta de trabalho de pesquisa na disciplina de Programação Concorrente e Distribuída

Título:

Desempenho e sustentabilidade de aplicações paralelas em memória compartilhada

1. Contextualização

O trabalho propõe integrar os conteúdos da disciplina de Programação Concorrente e Distribuída ao desenvolvimento de uma pesquisa experimental em computação paralela sustentável. Os estudantes trabalharão em grupos e acompanharão, ao longo da disciplina, as etapas de definição do problema, implementação, experimentação, análise dos resultados e redação científica.

Na primeira etapa, correspondente aos conteúdos iniciais da disciplina, os trabalhos utilizarão exclusivamente programação em memória compartilhada, com *threads*, Pthreads, OpenMP e/ou programação para GPUs. O foco será investigar como diferentes estratégias de paralelização afetam o tempo de execução, a escalabilidade, a utilização dos recursos computacionais e indicadores de eficiência energética.

Os resultados serão apresentados na forma de artigo no modelo da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), cujos templates podem ser encontrados nos links:

- Template para arquivo LATEX: <https://github.com/cezarlamann/sbc-latex-template>
- Template para arquivo LATEX na plataforma OverLeaf: <https://pt.overleaf.com/latex/templates/sbc-conferences-template-updated-sbc-template-dot-sty-v2017/pyhttxftxjgn>
- Template para arquivo DOC/DOCX e demais formatos: <https://www.sbc.org.br/wp-content/uploads/2024/07/modelosparapublicaodeartigos.zip>

Os trabalhos com resultados mais consistentes e contribuição adequada poderão ser selecionados para submissão ao **I Workshop de Processamento de Alto Desempenho Sustentável — WPADS 2026** (https://sscad2026.imd.ufrn.br/cfp_wpads/), cuja data limite para submissão é: **05/10/2026**.

2. Objetivo geral

Desenvolver um estudo experimental sobre o desempenho e a sustentabilidade de aplicações paralelas em memória compartilhada, articulando os conteúdos da disciplina com a formação dos estudantes em pesquisa científica.

3. Objetivos específicos

- Compreender os fundamentos da programação concorrente em memória compartilhada.
- Implementar ou adaptar uma aplicação utilizando *threads*, Pthreads, OpenMP e/ou programação para GPUs.
- Comparar versões sequenciais e paralelas de uma mesma aplicação.
- Avaliar o impacto do número de *threads* e das estratégias de paralelização.
- Aplicar métricas de desempenho, como tempo, *speedup*, eficiência e escalabilidade.
- Investigar indicadores relacionados à eficiência energética.
- Definir e executar um protocolo experimental reproduzível.
- Analisar criticamente os resultados e as ameaças à validade.
- Produzir um artigo científico no formato da SBC.
- Avaliar a possibilidade de submissão dos trabalhos mais maduros ao WPADS 2026.

4. Organização dos grupos

Os estudantes formarão grupos de **até cinco integrantes**. Cada grupo deverá escolher uma aplicação e formular uma pergunta de pesquisa própria.

Para facilitar a orientação e permitir comparações, os grupos poderão trabalhar sobre um conjunto limitado de aplicações-base sugeridas pelos docentes. Diferentes grupos poderão utilizar a mesma aplicação, desde que investiguem perguntas ou estratégias distintas.

Exemplos:

- Um grupo avalia o número de *threads*;
- Outro compara escalonamentos do OpenMP;
- Outro investiga a granularidade das tarefas;
- Outro compara diferentes estratégias de sincronização.

5. Questão geral de pesquisa

A pesquisa será orientada inicialmente pela seguinte questão:

Como as decisões de paralelização em memória compartilhada influenciam o desempenho e a eficiência energética no uso dos recursos computacionais?

Cada grupo deverá derivar uma questão mais específica e verificável.

Exemplos:

- Qual número de *threads* oferece a melhor relação entre desempenho e utilização de recursos?
- A configuração com o menor tempo de execução também apresenta a melhor eficiência energética?

- Qual é o impacto dos escalonamentos *static*, *dynamic* e *guided* em aplicações com carga irregular?
- Como o tamanho do bloco de iterações influencia o desempenho e a eficiência energética?
- Qual é o custo da criação frequente de *threads* ou regiões paralelas?
- A espera ativa apresenta custo computacional maior que mecanismos bloqueantes?
- Qual granularidade de tarefas oferece melhor compromisso entre paralelismo e overhead?
- Diferentes estratégias de divisão de dados produzem resultados distintos de escalabilidade?
- Como experimentos de uma dada aplicação para verificar a escalabilidade forte e fraca influenciam a eficiência energética?
- Qual o impacto de diferentes modelos de programação paralela para GPUs no desempenho e na eficiência energética de uma dada aplicação?
- Como o uso de diferentes precisões numéricas impacta na precisão (acurácia), desempenho computacional e eficiência energética de uma dada aplicação?
- Quais as diferenças medidas na eficiência energética entre aplicações que utilizam operações aritméticas de ponto flutuante e as que não utilizam (por exemplo, para aplicações em grafos)?

6. Aplicações sugeridas

As aplicações devem ser suficientemente simples para permitir que o foco permaneça na paralelização e na análise experimental.

Possibilidades:

- Multiplicação de matrizes;
- Cálculo numérico de π ;
- Soma e redução de grandes vetores;
- Busca ou contagem em vetores;
- Algoritmos de ordenação;
- Processamento de imagens;
- Aplicação de filtros;
- Simulação de difusão de calor;
- Algoritmo de *stencil*;
- Contagem de números primos;
- Geração de fractais;
- Processamento de arquivos ou conjuntos de textos;
- Aplicação com carga deliberadamente irregular.
- Aplicações de algoritmos em grafos.
- Aplicações provenientes de *benchmarks* bem conhecidos.
- Aplicações de Aprendizado de Máquina.
- Aplicações advindas de pesquisas de Iniciação Científica (IC), de estágios e de outras fontes.

Cada grupo deverá trabalhar com uma aplicação cujo tempo de execução seja suficiente para permitir medições confiáveis, mas não tão elevado a ponto de inviabilizar as repetições.

7. Desenvolvimento alinhado aos conteúdos

Etapas 1 — Introdução à pesquisa e análise sequencial

Conteúdos relacionados da disciplina:

- processos e threads;
- concorrência e paralelismo;
- tempo de execução;
- desempenho computacional;
- definição de baseline.

Atividades do grupo:

- escolher a aplicação;
- pesquisar trabalhos relacionados;
- formular a pergunta de pesquisa;
- definir uma hipótese inicial;
- implementar ou validar a versão sequencial;
- determinar tamanhos adequados de entrada;
- medir o tempo sequencial.

Acompanhamento: proposta inicial de pesquisa.

Etapas 2 — Implementação com *threads* em CPUs

Conteúdos relacionados da disciplina:

- criação e término do processamento paralelo usando *threads*;
- divisão do trabalho;
- compartilhamento de dados;
- sincronização;
- condições de corrida;
- overhead de criação e gerenciamento de threads.

Atividades do grupo:

- implementar uma primeira versão paralela;
- definir a estratégia de divisão do trabalho;
- verificar a correção dos resultados;
- identificar regiões críticas;
- realizar experimentos preliminares;

- registrar problemas e decisões de implementação.

Acompanhamento: código funcional e breve relatório do experimento-piloto.

Etapla 3 — Implementação e experimentação com OpenMP em CPUs ou, alternativamente, usando CUDA, OpenACC ou OpenMP *for accelerators* em GPUs

Conteúdos relacionados da disciplina:

- regiões paralelas;
- divisão de laços;
- variáveis compartilhadas e privadas;
- redução;
- sincronização;
- escalonamento de iterações;
- tarefas, quando aplicável.

Atividades do grupo:

- implementar ou adaptar a aplicação em OpenMP para execuções em CPUs, ou utilizando CUDA, OpenACC ou OpenMP *for accelerators* em GPUs
- variar o número de threads (no caso de GPUs admite-se mais variações de grades, blocos e *threads*);
- comparar estratégias de paralelização;
- avaliar diferentes escalonamentos ou granularidades;
- comparar os resultados com a versão sequencial e, quando pertinente, com a versão baseada diretamente em threads.

Acompanhamento: protocolo experimental e resultados preliminares.

Etapla 4 — Análise de desempenho

Conteúdos relacionados da disciplina:

- *speedup*;
- eficiência;
- escalabilidade;
- Lei de Amdahl;
- *overhead*;
- MFLOPS quando aplicável;
- balanceamento de carga;
- Interpretação de resultados experimentais.

Atividades do grupo:

- executar os experimentos finais;

- calcular as métricas;
- gerar tabelas e gráficos;
- confrontar os resultados com a hipótese;
- identificar limitações e ameaças à validade.

Acompanhamento: conjunto completo de resultados e primeira versão da análise.

Etapa 5 — Sustentabilidade computacional

A sustentabilidade será tratada de maneira compatível com a infraestrutura disponível. A prioridade será medir energia diretamente quando houver acesso confiável a sensores ou contadores. Caso isso não seja possível, serão utilizados indicadores indiretos, deixando essa limitação explicitamente registrada.

Indicadores possíveis:

- tempo para a solução;
- utilização da CPU;
- número de núcleos utilizados;
- eficiência paralela;
- energia estimada para a solução;
- *Energy–Delay Product*, quando houver medição de energia;
- Taxas de MFLOPS/Watt quando aplicável;
- quantidade de trabalho realizado por unidade de tempo;
- desperdício decorrente de espera ativa, sincronização ou desbalanceamento.

A simples redução do tempo de execução não será apresentada automaticamente como redução do consumo de energia. Os grupos deverão fundamentar a relação entre desempenho e sustentabilidade e delimitar o alcance de suas conclusões.

8. Plataforma experimental

A proposta poderá utilizar duas plataformas complementares.

Google Colab

Utilizado para:

- disponibilização dos notebooks;
- compilação e testes iniciais;
- implementação;
- experimentos-piloto;
- registro das configurações;
- análise estatística;
- geração de tabelas e gráficos;
- compartilhamento dos resultados.

Os resultados obtidos no Colab poderão integrar a etapa exploratória, mas sua variabilidade deverá ser considerada.

Laboratório da universidade e cluster/servidor com acesso remoto

Utilizado preferencialmente para os experimentos finais:

- máquinas do mesmo modelo;
- ambiente controlado;
- versões padronizadas de compiladores e bibliotecas;
- menor variação entre execuções;
- possibilidade de repetir experimentos de diferentes grupos no mesmo hardware.

O notebook do Colab poderá funcionar como interface de organização e análise, enquanto os programas finais são executados em uma máquina padronizada (*depende de disponibilidade de acesso - conversar com os professores*).

9. Protocolo experimental mínimo

Todos os grupos deverão:

- registrar as características do hardware e do software;
- utilizar a mesma entrada ao comparar configurações;
- verificar a correção das saídas;
- realizar uma ou mais execuções de aquecimento;
- executar cada configuração pelo menos dez vezes;
- variar o número de threads de maneira compatível com o hardware;
- evitar outros programas intensivos durante os testes;
- alternar ou aleatorizar a ordem das configurações;
- informar as opções de compilação;
- apresentar média ou mediana e uma medida de dispersão;
- disponibilizar o código e os scripts necessários à reprodução.

Configurações mínimas sugeridas:

- versão sequencial;
- versão paralela em CPUs com 1 thread;
- versão paralela com 2 threads;
- versão paralela com 4 threads;
- versão paralela com 8 threads, quando suportada;
- versão paralela com dezenas de *threads* quando possível;
- versão paralela em GPUs com variações de configurações, quando aplicável.

A execução da versão serial e da versão paralela com uma *thread* em CPUs é importante para separar o *overhead* do *framework* do ganho obtido pelo uso efetivo de vários núcleos.

10. Produtos intermediários

O trabalho não será concentrado apenas na entrega do artigo. Cada grupo deverá produzir:

1. proposta de pesquisa;
2. levantamento bibliográfico inicial;
3. versão sequencial validada;
4. versão paralela validada;
5. protocolo experimental;
6. *scripts* de execução;
7. conjunto organizado de resultados;
8. gráficos e tabelas;
9. apresentação oral;
10. artigo final.

11. Proposta inicial do grupo

A primeira entrega via **formulário** poderá conter:

Título provisório

Integrantes do grupo

Aplicação selecionada

Breve descrição da aplicação e de sua relevância.

Pergunta de pesquisa

Pergunta específica que poderá ser respondida pelos experimentos.

Hipótese

Qual resultado o grupo espera encontrar e por quê?

Métricas

Tempo, speedup, eficiência, utilização de recursos e demais indicadores.

Infraestrutura prevista

Colab, computadores do laboratório ou outra plataforma autorizada.

Referências iniciais

De três a cinco referências, apresentadas de acordo com as normas da ABNT.

12. Estrutura do artigo final

O artigo deverá seguir o modelo da SBC e conter:

1. Introdução
2. Fundamentação teórica
3. Trabalhos relacionados
4. Metodologia
5. Aplicação e estratégias de paralelização
6. Ambiente e protocolo experimental
7. Resultados
8. Discussão
9. Ameaças à validade
10. Conclusão
11. Referências

O limite poderá seguir o WPADS: até oito páginas de texto, sem contabilizar as referências. Para a disciplina, entretanto, uma primeira versão de **seis páginas** pode ser suficiente, sendo posteriormente ampliada pelos grupos selecionados para submissão.

13. Cronograma preliminar

Aula	Conteúdo da disciplina	Desenvolvimento da pesquisa
1	Introdução, processos e <i>threads</i>	Formação dos grupos e escolha da aplicação
2	<i>Threads</i> e divisão do trabalho	Pergunta, hipótese e versão sequencial
3	Sincronização e compartilhamento	Primeira versão paralela
4	OpenMP	Implementação e validação
5	Escalonamento e redução	Experimentos-piloto
6	<i>Speedup</i> , eficiência e Amdahl	Experimentos finais
7	Análise de desempenho	Tratamento dos dados e elaboração dos gráficos
8	Discussão científica	Primeira versão do artigo
9	Revisão por pares	Correções e complementação dos experimentos
10	Apresentação	Artigo final e seleção para possível submissão

Considerando o prazo do WPADS, algumas dessas atividades precisarão ser condensadas. Para os grupos candidatos à submissão, a primeira versão completa do artigo deverá estar pronta aproximadamente 3 dias antes de **5 de outubro**.

14. Avaliação

Componente	Peso
Proposta e fundamentação inicial	10%
Implementação e correção	20%
Protocolo e execução experimental	20%
Análise e discussão dos resultados	25%
Artigo final	20%
Apresentação e revisão de outro grupo	5%

A avaliação considerará a qualidade do processo e não a obtenção de resultados favoráveis. A submissão e a aceitação no WPADS não serão requisitos para a nota.

15. Encaminhamento para o WPADS

Ao final, os trabalhos poderão se enquadrar principalmente nos seguintes tópicos do workshop:

- eficiência energética em HPC;
- soluções de software para eficiência energética;
- monitoramento e medição de energia;
- metodologias de computação sustentável;
- estudos de caso de HPC sustentável.

A seleção para submissão deverá considerar:

- existência de uma pergunta de pesquisa clara;
- originalidade mínima em relação aos trabalhos relacionados;
- protocolo experimental confiável;
- resultados suficientes;
- análise crítica;
- aderência à sustentabilidade;
- qualidade da redação;
- possibilidade de concluir as correções até o prazo;
- concordância dos estudantes com a submissão e com a apresentação no evento.